

S21 – Interpréter une mesure de conductivité (CQ)

1 Qu'est-ce que la conductivité ?

Définition

La **conductivité** (notée σ , lettre grecque « sigma ») mesure la **capacité d'une solution à conduire le courant électrique**.

Principe : Le courant circule grâce aux **ions** (porteurs de charge) qui se déplacent sous l'effet d'une tension électrique.

Unité SI : siemens par mètre (S/m)

Unité usuelle en cosmétique : microsiemens par centimètre ($\mu\text{S/cm}$)

Conversion : $1 \text{ S/m} = 10\,000 \mu\text{S/cm}$

Pièges d'unités et de mesure :

- $1 \text{ mS/cm} = 1000 \mu\text{S/cm}$
- **σ dépend de la température** : comparer uniquement des mesures réalisées à **température identique**.

Conductance, conductivité et constante de cellule :

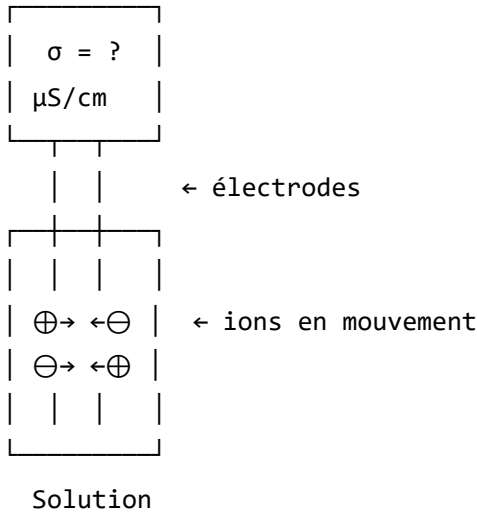
- La **conductance** (notée **G**, en **S**) dépend de la cellule de mesure : **$G = 1/R$** .
- La **conductivité** (σ) est une propriété de la solution : **$\sigma = K \times G$** .
- **K** est la **constante de cellule** (géométrie des électrodes) : **$K = \ell/A$** (en m^{-1} ou cm^{-1}).
- La **résistivité** (ρ) est l'inverse de la conductivité : **$\rho = 1/\sigma$** (en $\Omega \cdot \text{m}$).
- Selon les documents, la conductivité peut aussi être notée **κ** .

Principe de mesure

On plonge deux **électrodes** dans la solution et on applique une **tension électrique** :

- Les **cations** (+) migrent vers l'électrode négative
- Les **anions** (–) migrent vers l'électrode positive
- Ce déplacement d'ions crée un **courant électrique**
- Plus le courant circule facilement, plus σ est élevée

Conductimètre



Solutions conductrices et non conductrices

Type de solution	Exemples	σ	Explication
Eau pure	Eau ultrapure	$\approx 0,05$ μS/cm	Pas d'ions
Solutions ioniques	NaCl, HCl, NaOH dans l'eau	Élevée	Ions dissous : Na^+ , Cl^- , H_3O^+ , HO^- ...
Solutions moléculaires	Glycérol, éthanol dans l'eau	Très faible	Molécules non chargées
Huiles	Jojoba, silicones	≈ 0	Pas d'ions, solvant apolaire

📌 À RETENIR – CONDUCTIVITÉ :

- σ mesure la capacité à conduire le courant
- Seules les solutions contenant des IONS conduisent
- L'eau pure et les huiles sont ISOLANTES
- Unité : S/m (ou $\mu\text{S}/\text{cm}$ en cosmétique)

Rappel S11 : $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ (dissociation ionique)

2 Facteurs influençant la conductivité

Quatre facteurs principaux modifient la valeur de σ :

Facteur	Effet	Explication	Exemple cosmétique
Concentration en ions	$\sigma \uparrow$ quand $C \uparrow$	Plus d'ions = plus de porteurs de charge	Sérum physiologique (9 g/L NaCl) $\rightarrow \sigma$ très élevée
Nature des ions	Petits ions mobiles $\rightarrow \sigma \uparrow$	H_3O^+ et HO^- sont les ions les plus conducteurs	Lotion acide (riche en H_3O^+) $\rightarrow \sigma$ élevée
Température	$\sigma \uparrow$ quand $T \uparrow$	Ions plus agités $\rightarrow$ migrent plus vite	Toujours noter T lors d'une mesure CQ
Solvant	Solvant polaire $\rightarrow \sigma \uparrow$	Seul un solvant polaire dissocie les ions	Phase aqueuse : σ élevée ; phase huileuse : $\sigma \approx 0$

✚ À RETENIR – RÈGLE D'OR DU CQ :

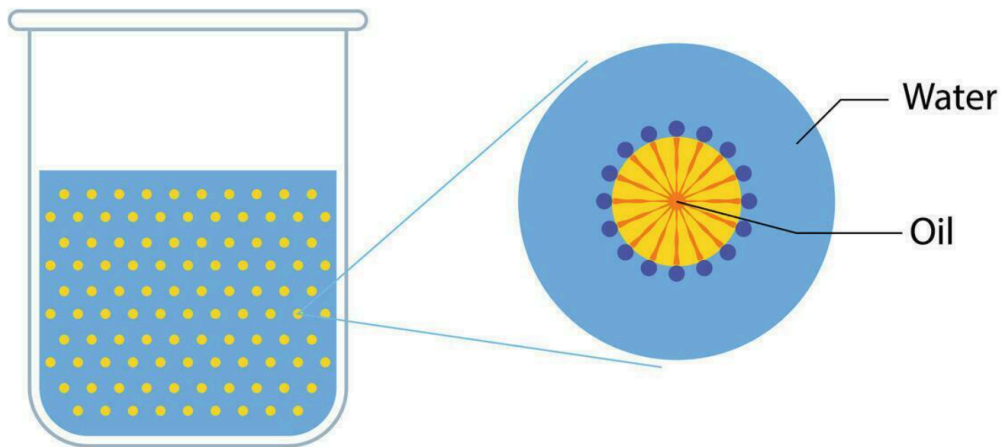
Toute mesure de conductivité doit être réalisée
à TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE (généralement 25°C)
pour être comparable au cahier des charges.

3 Application n°1 : type d'émulsion (H/E vs E/H)

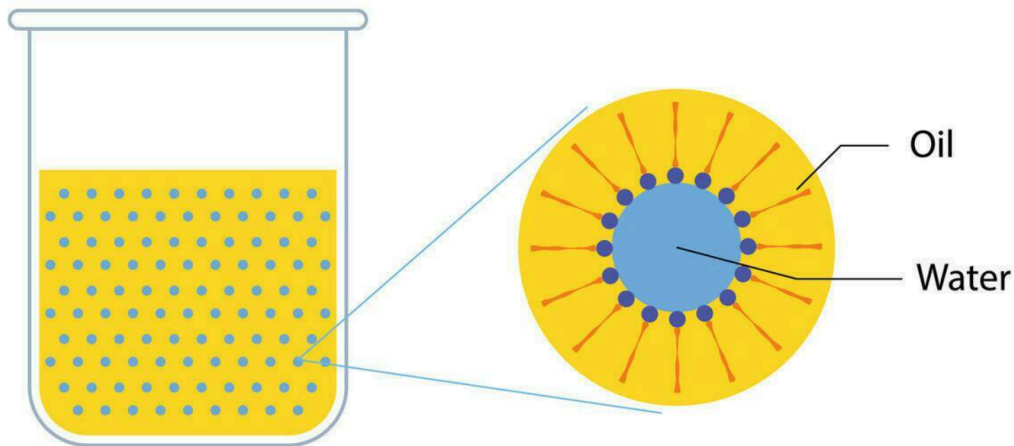
Principe

Type d'émulsion	Phase continue	Phase dispersée	σ
H/E (huile dans eau)	Eau (contient des ions)	Gouttelettes d'huile	Élevée (> 50 $\mu\text{S/cm}$)
E/H (eau dans huile)	Huile (pas d'ions)	Gouttelettes d'eau	Faible (< 10 $\mu\text{S/cm}$)

Oil in Water Emulsion



Water in Oil Emulsion



Emulsion H/E et Emulsion E/H

Phase continue = EAU Vs Phase continue = HUILE

Pourquoi ça fonctionne ?

Le courant circule dans la **phase continue** (celle qui relie les deux électrodes) :

- Phase continue = **eau** → ions migrent → σ **élevée**
- Phase continue = **huile** → pas d'ions → σ **très faible**

Exemples cosmétiques

Produit	Type	σ typique	Justification
Crème de jour légère	H/E	800–1 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$	Phase aqueuse continue, toucher frais
Lait démaquillant	H/E	900–1 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$	Facile à rincer, texture fluide
Baume à lèvres	E/H	2–8 $\mu\text{S}/\text{cm}$	Film occlusif, protection barrière
Cold cream	E/H	1–5 $\mu\text{S}/\text{cm}$	Texture riche, effet protecteur

✦ À RETENIR – TYPE D'ÉMULSION :

- $\sigma > 50 \mu\text{S}/\text{cm} \rightarrow$ émulsion H/E
- $\sigma < 10 \mu\text{S}/\text{cm} \rightarrow$ émulsion E/H
- Entre 10 et 50 $\mu\text{S}/\text{cm} \rightarrow$ zone ambiguë (test complémentaire nécessaire)
- Test RAPIDE et NON DESTRUCTIF

4 Application n°2 : suivi de stabilité

Principe

En mesurant σ **au cours du temps**, on suit la **stabilité** d'une émulsion :

Observation	Interprétation
σ constante dans le temps	Émulsion stable
σ diminue lentement	Légère modification (sédimentation, crémage)
σ chute brutalement	Inversion de phase probable (H/E $\rightarrow$ E/H)

Observation	Interprétation
σ augmente brutalement	Inversion inverse (E/H $\rightarrow$ H/E) ou dissolution d'ions

Inversion de phase

L'**inversion de phase** est un phénomène de déstabilisation où l'émulsion change de type :

- Une émulsion **H/E** (σ élevée) devient **E/H** (σ faible)
- Causes possibles : température extrême, mauvais tensioactif, cisaillement mécanique

📌 À RETENIR – STABILITÉ :

Un CHANGEMENT BRUTAL de σ au cours du temps
signale une DÉSTABILISATION de l'émulsion.

→ Signal d'alerte CQ : quarantainer le lot !

5 Application n°3 : CMC d'un tensioactif

Qu'est-ce que la CMC ?

La **Concentration Micellaire Critique (CMC)** est la concentration en tensioactif à partir de laquelle les molécules s'organisent en **micelles**.

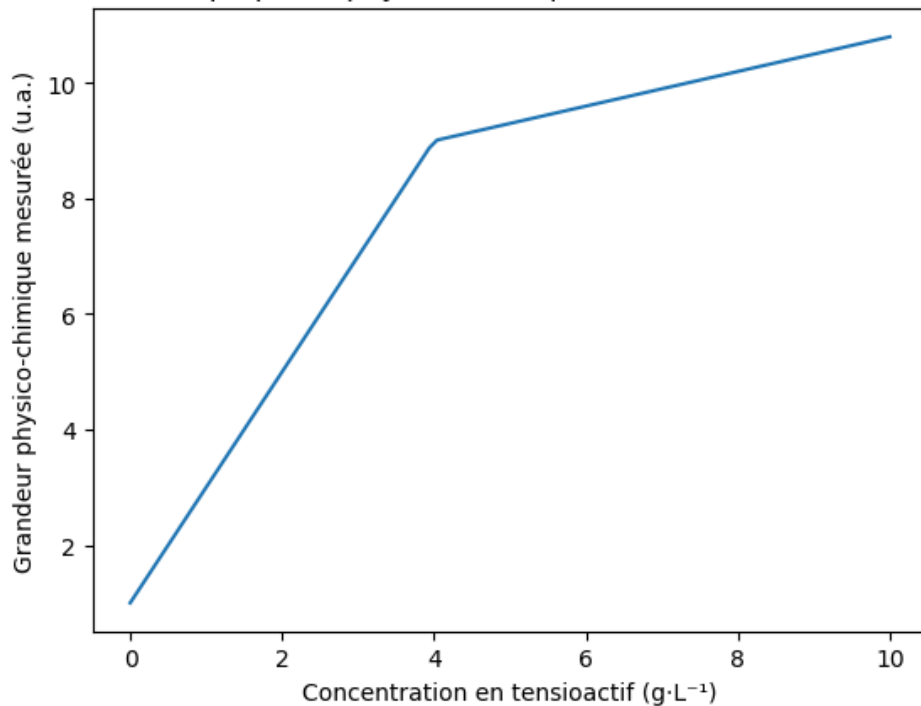
Avant la CMC	Après la CMC
Tensioactifs libres (monomères)	Tensioactifs organisés en micelles
Pas de solubilisation des corps gras	Solubilisation des corps gras dans le cœur des micelles

Avant la CMC	Après la CMC
σ augmente proportionnellement à C	σ augmente plus lentement

Détermination par conductimétrie

Pour un tensioactif **ionique** :

Évolution d'une propriété physico-chimique en fonction de la concentration



Courbe de conductivité en fonction de la concentration

Méthode :

1. Tracer $\sigma = f(C)$
2. Identifier la **rupture de pente**
3. Tracer les **deux droites moyennes**
4. L'intersection donne la **CMC**

Explication de la rupture de pente

Phase	Ce qui se passe	Effet sur σ
Avant CMC	Chaque tensioactif ionique ajouté libère des ions	$\sigma \uparrow$ fortement ($\propto C$)
À la CMC	Les monomères s'agrègent en micelles	Rupture de pente
Après CMC	Le tensioactif ajouté forme des micelles (pas de nouveaux ions)	$\sigma \uparrow$ faiblement

📌 À RETENIR - CMC :

- CMC = rupture de pente sur $\sigma = f(C)$
- Avant CMC : monomères libres (pas de micelles)
- Après CMC : micelles formées (solubilisation possible)
- En cosmétique : OPTIMISER la concentration (pas trop = irritation, pas trop peu = inefficace)

6 Conductivité et contrôle qualité : synthèse

Application CQ	Ce qu'on mesure	Ce qu'on en déduit	Exemple de décision
Type d'émulsion	σ d'un produit	H/E ($\sigma > 50$) ou E/H ($\sigma < 10$)	Vérifier le type attendu
Stabilité	σ au cours du temps	Stable ($\sigma \approx \text{cste}$) ou instable	Quarantainer si σ chute
CMC	$\sigma = f(C)$	Rupture de pente $\rightarrow$ CMC	Optimiser la formulation

Application CQ	Ce qu'on mesure	Ce qu'on en déduit	Exemple de décision
Conformité	σ vs cahier des charges	Conforme ou non conforme	Libérer ou rejeter le lot

7 Tableau récapitulatif complet

Notion	Définition / Formule	Unité	Application cosmétique
Conductivité σ	Capacité à conduire le courant	S/m ou $\mu\text{S/cm}$	CQ, type d'émulsion
Porteur de charge	Ion en solution (cation / anion)	—	$\sigma \uparrow$ quand plus d'ions
Émulsion H/E	Phase continue = eau	σ élevée (ordre de grandeur $> 50 \mu\text{S/cm}$)	Crèmes légères, laits
Émulsion E/H	Phase continue = huile	σ faible (ordre de grandeur $< 10 \mu\text{S/cm}$)	Baumes, cold cream
Inversion de phase	Changement H/E $\leftrightarrow$ E/H	Chute ou hausse brutale de σ	Instabilité, déstabilisation
CMC	Concentration micellaire critique	mmol/L	Rupture de pente sur $\sigma = f(C)$
Micelle	Agrégat de tensioactifs	—	Solubilisation des corps gras

À retenir pour l'E2

Définitions essentielles

Terme	Définition
Conductivité (σ)	Capacité d'une solution à conduire le courant électrique grâce aux ions
Porteur de charge	Espèce chargée mobile (ions en solution)
Phase continue	Phase qui entoure les gouttelettes dans une émulsion
CMC	Concentration à partir de laquelle un tensioactif forme des micelles
Rupture de pente	Changement brusque de pente sur $\sigma = f(C)$, signalant la CMC
Conformité	Respect des spécifications du cahier des charges (valeur $\pm$ tolérance)

Règles pratiques

Règle	Application
Plus d'ions $\rightarrow \sigma$ plus élevée	Interpréter une mesure de σ
σ élevée (ordre de grandeur $> 50 \mu\text{S/cm}$) $\rightarrow$ émulsion H/E	Identifier le type d'émulsion (à T constante, selon formulation)
σ faible (ordre de grandeur $< 10 \mu\text{S/cm}$) $\rightarrow$ émulsion E/H	Identifier le type d'émulsion (à T constante, selon formulation)
Toujours relier σ à la phase continue	σ élevée $\leftrightarrow$ phase aqueuse continue ; σ faible $\leftrightarrow$ phase huileuse continue
Chute brutale de $\sigma \rightarrow$ inversion de phase	Suivre la stabilité
Rupture de pente $\rightarrow$ CMC	Déterminer la CMC par conductimétrie
Toujours noter la température	Comparer des mesures CQ

Vocabulaire à maîtriser

- Conductivité, conductimètre, porteur de charge, ion
- Émulsion H/E, émulsion E/H, phase continue, phase dispersée

- Inversion de phase, stabilité, vieillissement accéléré
- CMC, micelle, tensioactif ionique, rupture de pente
- Cahier des charges, conformité, tolérance, écart relatif

Fiche méthode associée

 **Fiche méthode 01 – Justifier une réponse scientifique (O.A.C.J.)**

 **Fiche méthode 05 – Lire une représentation microscopique (E2)**